

Acta de Constitución y Declaración de Trabajo —

Proyecto: Implementación de Data Lakehouse en Databricks

1. Resumen Ejecutivo

El proyecto busca migrar y centralizar las fuentes de datos dispersas (CRM, ERP, Google Analytics) hacia una arquitectura Lakehouse unificada en Databricks. La fragmentación actual impide realizar análisis avanzados y genera una demora de 5 días en la producción de reportes críticos. La solución automatizará el procesamiento de datos bajo una arquitectura medallion (Bronze/Silver/Gold), proveyendo una única fuente de verdad escalable, con gobernanza centralizada y preparada para analítica avanzada.

2. Objetivos del Proyecto

#	Objetivo	Métrica de éxito	Plazo
O1	Reducir el tiempo de procesamiento de datos en un 80%	Tiempo de pipeline < 60 min/día	Q2 2026
O2	Centralizar el 100% de los KPIs comerciales en una única fuente de verdad	0 discrepancias entre Ventas y Finanzas en cierre mensual	Q2 2026
O3	Estandarizar transformaciones en Spark SQL/PySpark para reducir errores de lógica en un 30%	Tasa de error en tablas Gold < 0,1%	Q2 2026
O4	Implementar gobernanza de datos con Unity Catalog garantizando trazabilidad y control de accesos	100% de tablas con linaje documentado y permisos asignados por rol	Q2 2026

3. Caso de Negocio

Problema	Los procesos actuales dependen de scripts locales y consultas directas a sistemas de origen, generando silos de información donde Ventas y Finanzas no coinciden en sus cierres mensuales. El costo operativo es de 40 horas/mes de analistas dedicadas a limpieza manual de datos.
Riesgo de inacción	Imposibilidad de escalar hacia analítica predictiva o Machine Learning por baja calidad y desorden de los datos. Dependencia creciente de procesos no auditables y no replicables.
Oportunidad	Reducción de costos de infraestructura mediante auto-escalado de clusters en Databricks. Mejora en agilidad del negocio con datos confiables disponibles en tiempo near-real.
ROI esperado	Liberación de 40 hs/mes de trabajo analítico de bajo valor → reasignación a análisis estratégico. Reducción estimada del 30% en errores de lógica en reportes críticos.

4. Entregables Clave

Entregable	Descripción	Responsable	Hito asociado
Workspace Databricks	Configuración del entorno, clusters y políticas de acceso	Data Engineer	H1 — Setup
Unity Catalog	Gestión de permisos, roles y linaje de datos	Data Engineer + DevOps	H1 — Setup
Pipeline Bronze	Ingesta de datos crudos desde CRM, ERP y Google Analytics	Data Engineer	H2 — Ingesta
Pipeline Silver	Limpieza, estandarización y aplicación de reglas de negocio	Data Engineer + Analyst	H3 — Refinado
Pipeline Gold	Tablas de negocio listas para consumo analítico	Data Engineer + Analyst	H3 — Refinado
Dashboard de control	Monitor de performance de pipelines y calidad de datos (frescura y completitud)	Analyst + PM	H4 — Entrega
Documentación técnica	Diccionario de datos, lineage map y runbook operativo	Data Engineer + Analyst	H4 — Entrega

5. Alcance

En alcance:

- Integración de 3 fuentes de datos: CRM, ERP y Google Analytics
- Configuración de clusters de computación y políticas de auto-escalado
- Arquitectura medallion completa (Bronze / Silver / Gold) con particionamiento de tablas Delta
- Histórico de 24 meses de datos por fuente
- Configuración de roles y permisos de acceso vía Unity Catalog
- Documentación técnica y handover al equipo operativo

Fuera de alcance:

- Optimización de código legacy de otros departamentos
- Limpieza de datos en sistemas transaccionales de origen (responsabilidad de los dueños de cada sistema)
- Desarrollo de dashboards para usuarios finales (previsto para Fase 2)
- Modificación de dashboards existentes
- Integración de fuentes de datos adicionales no contempladas en este documento

6. Presupuesto

Categoría	Detalle	%	Monto (USD)
Talento técnico	Horas de Data Engineering, Data Analysis y gestión de proyecto (TPM)	65%	\$9.750
Consumo de cómputo (DBUs)	Unidades de capacidad Databricks y almacenamiento cloud asociado	25%	\$3.750
Conectividad y seguridad	Configuración de VNets/VPCs y conectores de ingesta (Fivetran/Airbyte o similares)	10%	\$1.500
Total		100%	\$15.000

Nota: Cualquier variación superior al 10% del presupuesto total requiere aprobación formal del Sponsor antes de ejecutarse.

7. Cronograma de Hitos y Pagos

Hito	Entregable asociado	Fecha estimada	% Pago	Monto (USD)	Condición de pago
H0 — Kick-off	Acta firmada, accesos iniciados, equipo confirmado	Sem 1 — Ene 2026	—	—	Previo al inicio
H1 — Setup	Workspace Databricks + Unity Catalog configurados	Sem 2 — Ene 2026	20%	\$3.000	Aprobación del Sponsor
H2 — Ingesta (Bronze)	Conexión con las 3 fuentes y carga de datos crudos validada	Sem 6 — Feb 2026	30%	\$4.500	Sign-off del PM + Analyst
H3 — Refinado (Silver/Gold)	Reglas de negocio aplicadas y tablas Delta disponibles	Sem 11 — Mar 2026	30%	\$4.500	Sign-off del PM + Sponsor
H4 — Entrega	Pruebas de estrés, validación final y handover completo	Sem 14 — Abr 2026	20%	\$3.000	Aprobación formal del Steering Committee

8. Riesgos Principales y Criterios de Aceptación

ID	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Exposición
R01	Baja calidad de datos en sistemas de origen	Alto	Alta	● Alta
R02	Demoras en accesos y credenciales (IT/Seguridad)	Medio	Media	● Media
R03	Scope creep por solicitudes de nuevas métricas	Alto	Media	● Media
R04	Costos de cómputo (DBUs) por encima del presupuesto	Bajo	Baja	● Baja

El detalle de probabilidad, impacto, mitigación y contingencia de cada riesgo se encuentra en el documento adjunto: Plan de Gestión de Riesgos.

Criterios de Aceptación

Criterio	Condición mínima aceptable
Performance de pipelines	Procesamiento del volumen diario completo en < 60 minutos
Integridad de datos	100% de registros en tablas Gold verificados contra sistemas fuente
Cobertura histórica	24 meses de datos disponibles por cada fuente integrada
Gobernanza	100% de tablas con permisos asignados y linaje documentado en Unity Catalog
Disponibilidad	Dashboard de control operativo con datos frescos al momento del handover

9. Equipo del Proyecto

Rol	Responsable	Dedicación
Sponsor	Director de Operaciones (COO)	Puntual — aprobaciones y hitos
Project Manager	Roberta Capretti	50%
Data Engineer	Por definir	100%
Data Analyst	Por definir	75%
DevOps	Por definir	25% (part-time)

Stakeholders clave: Gerencias de Ventas, Marketing y Finanzas.

10. Plan de Comunicación

Stakeholder	Objetivo	Frecue ncia	Canal	Formato	Responsable	Dirección
Sponsor (COO)	Informar cumplimiento de hitos, estado de presupuesto y riesgos críticos	Mensual + ad-hoc ante riesgo crítico	Reunión + Email	Executive Status Report (1 página, high-level)	Project Manager	PM → Sponsor
Steering Committee	Alineación estratégica y desbloqueo de decisiones clave	Quincenal	Videollamada	Dashboard de control (avance vs. plan)	Project Manager	PM → Committee
Equipo Técnico	Sincronización de tareas, resolución de bloqueos	Diaria	Slack / Meet	Daily stand-up (15 min, formato Agile)	Project Manager	Bidireccional
Usuarios Clave (SMEs)	Validación de requerimientos y feedback sobre	Semanal	Taller / Demo	Showcase / Sprint Review	Project Manager + Analyst	Bidireccional

	entregables de datos					
Toda la Organización	Anunciar avances relevantes y lanzamiento oficial	Por hito clave	Email / Intranet	Project Newsletter	Project Manager	PM → Org

Protocolo de escalamiento

Todo riesgo con impacto superior al 10% del presupuesto o desvío de 2 semanas sobre el cronograma base será escalado al Sponsor mediante un *Ad-hoc Alert Report* dentro de las 24 horas de identificado.

Repositorio de documentación

Toda la documentación del proyecto — técnica (diccionario de datos, lineage map, runbooks) y de gestión (WBS, Risk Log, actas de reunión) — reside en este repositorio como única fuente de verdad para todos los involucrados.

11. Matriz RACI

Actividad / Entregable	PM	Data Engineer	Analyst	DevOps	Sponsor
Definición de requerimientos	A/R	C	C	I	I
Configuración de infraestructura y accesos	C	R	I	R	I
Desarrollo de pipelines (Bronze/Silver/Gold)	A	R	C	I	I
Validación de calidad de datos	A	C	R	I	I
Gestión de presupuesto	R	I	I	I	A
Aprobación de hitos y pagos	C	I	I	I	A/R
Gestión de riesgos	A/R	C	C	C	I
Comunicación con stakeholders	A/R	I	I	I	C
Documentación técnica y handover	A	R	R	C	I

R: Responsable — ejecuta la tarea.

A: Accountable — dueño del resultado (único por fila).

C: Consultado — aporta input antes de decidir.

I: Informado — recibe el resultado.

12. Plan de Gestión de Riesgos

Metodología de evaluación

Nivel	Probabilidad	Impacto	Exposición (P×I)
Alto	>60%	Retraso >2 sem o costo >15%	● Alta — acción inmediata
Medio	30–60%	Retraso 1–2 sem o costo 5–15%	● Media — monitoreo activo
Bajo	<30%	Retraso <1 sem o costo <5%	● Baja — monitoreo periódico

Risk Log

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Exposición	Owner	Plan de mitigación	Plan de contingencia
R01	Baja calidad de datos en origen: CRM/ERP entregan datos sucios o incompletos	Alta	Alto	● Alta	Project Manager	Definir reglas de validación con los dueños de datos en fase de diseño. Aplicar Schema Enforcement en capa Silver para rechazar registros no conformes.	Implementar capa de Staging para aislar datos erróneos sin frenar el pipeline. Reportar volumen de rechazos al Sponsor semanalmente hasta resolver en origen.
R02	Demoras en accesos y credenciales: Seguridad IT tarda más de lo previsto	Media	Medio	● Media	Project Manager	Iniciar trámite de Service Principals y accesos de red en semana 1. Incluir como dependencia crítica en el kick-off.	Desarrollar lógica de pipelines con datasets sintéticos (mocks) para no bloquear el avance técnico mientras se resuelven los accesos.
R03	Scope creep: Stakeholders solicitan métricas o fuentes no contempladas	Media	Alto	● Media	Project Manager	Charter firmado con alcance bloqueado. Demos semanales con SMEs para canalizar feedback de forma controlada.	Evaluar impacto en cronograma y presupuesto. Todo requerimiento nuevo fuera de alcance se registra y propone formalmente para Fase 2.
R04	Costos de cómputo por encima del presupuesto: DBUs exceden estimación mensual	Baja	Bajo	● Baja	Data Engineer	Configurar alertas de presupuesto en consola cloud. Usar clusters de auto-escalado y Serverless SQL para consultas ad-hoc. Optimizar	Reducir frecuencia de actualización de pipelines (de near-real-time a cada 4 horas). Revisar queries ineficientes con el Data Engineer

						particionamiento de tablas Delta.	antes de escalar infraestructura.
R05	Dependencia crítica de persona clave: Baja o salida del Data Engineer único	Baja	Alto	● Media	Project Manager	Documentación técnica continua desde semana 1 (notebooks comentados, runbook operativo). Knowledge sharing activo con el Analyst.	Evaluar incorporación de recurso de reemplazo. Activar cláusula de continuidad con el proveedor si aplica.
R06	Datos históricos incompletos o inconsistentes: Los 24 meses requeridos no están disponibles o tienen gaps significativos	Media	Medio	● Media	Data Engineer + PM	Auditoría de disponibilidad de datos históricos en semana 1, antes de comprometer el alcance. Incluir como criterio de aceptación del kick-off.	Renegociar el alcance histórico con el Sponsor (ej. reducir a 12 meses) y documentar el desvío formalmente en el charter.

13. WBS — Work Breakdown Structure

Criterios de lectura

- **Ruta crítica** — tareas cuyo retraso impacta directamente la fecha de entrega final
- **Dependencia** — cada tarea indica de qué ID depende para poder iniciar
- **Hito asociado** — vincula cada tarea al hito de pago del charter

ID	Fase / Tarea	Duración (días)	Inicio (sem)	Fin (sem)	Presupuesto	Responsable	Dependencia	Hito	Ruta crítica
1	Iniciación y Diseño	15	1	3	\$2.000	PM	—	H0–H1	
1.1	Kick-off y relevamiento de stakeholders	3	1	1	\$400	PM	—	H0	●
1.2	Diccionario de datos y mapeo de fuentes	7	1	2	\$800	PM + Analyst	1.1	H1	●

1.3	Diseño de arquitectura cloud (medallion)	8	2	3	\$800	Data Engineer	1.1	H1	●
1.4	Configuración de accesos y Service Principals	5	1	2	—	DevOps	1.1	H1	●
2	Desarrollo — Infraestructura y Pipelines	45	3	11	\$8.000	DE + DevOps		H2–H3	
2.1	Configuración de entorno cloud (Workspace, Unity Catalog)	10	3	4	\$1.500	DevOps	1.3, 1.4	H1–H2	●
2.2	Desarrollo de pipeline Bronze (ingesta CRM/ERP/GA)	15	5	7	\$2.500	Data Engineer	2.1	H2	●
2.3	Validación de ingesta y calidad Bronze	5	7	8	\$500	Analyst	2.2	H2	●
2.4	Desarrollo de pipeline Silver (limpieza y reglas de negocio)	15	7	9	\$2.500	Data Engineer	2.2	H3	●
2.5	Desarrollo de pipeline Gold (tablas de negocio)	10	9	11	\$1.000	Data Engineer	2.4	H3	●
2.6	Configuración de alertas de costo y auto-escalado	3	4	4	—	DevOps	2.1	H2	
3	Validación y QA	20	11	13	\$3.000	Analyst		H3–H4	
3.1	Pruebas de integridad (Gold vs. sistemas fuente)	7	11	12	\$800	Analyst + DE	2.5	H4	●
3.2	Pruebas de stress y performance de pipelines	5	12	13	\$700	Data Engineer	3.1	H4	●
3.3	UAT con usuarios clave (SMEs)	8	12	13	\$1.500	PM + Analyst	3.1	H4	●
4	Cierre y Entrega	10	13	14	\$2.000	PM		H4	
4.1	Documentación técnica final y runbook	5	13	14	\$1.000	PM + Analyst	3.3	H4	
4.2	Capacitación a usuarios clave	3	13	14	\$500	PM + Analyst	3.3	H4	

4.3	Paso a producción y handover formal	5	14	14	\$500	DevOps + PM	4.1, 4.2	H4	
-----	-------------------------------------	---	----	----	-------	-------------	----------	----	---

El proyecto adopta un enfoque híbrido: Waterfall para las fases de Iniciación y Cierre — donde el alcance, presupuesto y criterios de aceptación están fijos — y Agile (Scrum/Kanban) para las fases de Desarrollo y Validación, permitiendo iteraciones cortas y feedback continuo de stakeholders.

Ruta crítica del proyecto

1.1 → 1.2 → 1.3 → 1.4 → 2.1 → 2.2 → 2.3 → 2.4 → 2.5 → 3.1 → 3.2 → 3.3 → 4.3

Cualquier retraso en estas tareas impacta directamente la fecha de entrega del H4. Las tareas fuera de ruta crítica (2.6, 4.1, 4.2) tienen flotación y pueden absorber demoras sin afectar el cierre.

14. Dependencias Críticas del Proyecto

Las siguientes dependencias requieren monitoreo activo por parte del Project Manager debido a su impacto directo sobre la ruta crítica o su dependencia de terceros fuera del control del equipo.

ID	Tarea dependiente	Depende de	Tipo	Riesgo asociado	Acción de seguimiento
D01	2.1 — Configuración de entorno cloud	1.4 — Accesos y Service Principals (Seguridad IT)	Externa	R02 — Demoras en accesos	Seguimiento diario desde semana 1. Bloqueo de agenda con el responsable de IT en kick-off. Escalamiento al Sponsor si no hay resolución en 48hs.
D02	2.4 — Pipeline Silver	2.3 — Validación de calidad Bronze	Interna	R01 — Baja calidad de datos en origen	No iniciar Silver hasta que Bronze supere el umbral de integridad definido en criterios de aceptación. Decisión formal documentada por el PM.
D03	3.3 — UAT con SMEs	Disponibilidad confirmada de usuarios clave (Ventas, Finanzas)	Externa	R03 — Scope creep / cambios de último momento	Confirmar disponibilidad de SMEs en semana 8 como mínimo. Incluir en el plan de comunicación como entregable de gestión.
D04	4.3 — Paso a producción	4.1 + 4.2 — Documentación	Interna	—	El handover formal no puede ejecutarse sin documentación aprobada y capacitación

		y capacitación completas			completada. Sign-off del PM requerido.
--	--	--------------------------	--	--	--

Criterio de gestión

Toda dependencia externa (D01, D03) será tratada como riesgo activo desde el inicio del proyecto y reportada en el status semanal al Steering Committee hasta su resolución. Toda dependencia interna (D02, D04) tiene un gate de aprobación explícito que el Project Manager debe validar antes de autorizar el avance a la siguiente fase.

15. Registro de Supuestos

ID	Supuesto	Impacto si no se cumple	Owner	Estado
A01	El equipo de Seguridad IT estará disponible para configurar Service Principals y accesos de red en la semana 1	Bloqueo directo de la ruta crítica (D01). Retraso en cascada desde H1	PM	A validar en kick-off
A02	Los sistemas de origen (CRM, ERP, Google Analytics) tienen APIs o conectores disponibles y documentados	Rediseño de la estrategia de ingesta. Impacto en presupuesto y cronograma de Bronze	Data Engineer	A validar en semana 1
A03	Los datos históricos de 24 meses están disponibles y accesibles en los sistemas de origen	Renegociación del alcance histórico con el Sponsor. Posible reducción a 12 meses	PM	A validar en semana 1
A04	Los usuarios clave (SMEs de Ventas, Finanzas y Marketing) estarán disponibles para sesiones de validación y UAT en las semanas acordadas	Retraso en D03 y en el cierre del H4	PM	A confirmar en semana 8
A05	El presupuesto de \$15.000 USD está aprobado y disponible antes del inicio del proyecto	Imposibilidad de iniciar contrataciones y consumo de infraestructura cloud	Sponsor	Confirmado previo a kick-off
A06	La calidad mínima de los datos en origen permite aplicar las reglas de negocio definidas sin rediseño estructural de los pipelines	Activación de R01 y posible extensión de la fase Silver	Data Engineer + PM	A validar en fase Bronze